

**ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
«ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ»**

Факультет компьютерных наук
Департамент программной инженерии

СОГЛАСОВАНО

Преподавателем департамента
«Программной инженерии»
_____ Смирнов Н. С.
«__» _____ 2026 г.

УТВЕРЖДАЮ

Академический руководитель
образовательной программы
«Программная инженерия» старший
преподаватель департамента
программной инженерии
_____ Павлочев Н.А.
«__» _____ 2026 г.

**Telegram-бот для интеграции с
информационными системами**

Техническое задание

ЛИСТ УТВЕРЖДЕНИЯ

RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1-ЛУ

Исполнитель:

Студенты группы БПИ247

_____ / В. А. Володичева /

«__» _____ 2026 г.

_____ / Г. А. Полетаев /

«__» _____ 2026 г.

Москва 2026

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

УТВЕРЖДЕН

RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1

**TELEGRAM-БОТ ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ
СИСТЕМАМИ****Техническое задание****RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1****Листов: 48**

Подп. и дата	
Инв. № дубл.	
Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл	

Москва 2026

АННОТАЦИЯ

Техническое задание – это основной документ, оговаривающий набор требований и порядок создания программного продукта, в соответствии с которым производится разработка программы, ее тестирование и приемка.

Настоящее Техническое задание на разработку «Модуль Telegram-бота для интеграции с информационными системами» содержит следующие разделы: «Введение», «Основание для разработки», «Назначение разработки», «Требования к программе», «Требования к программным документам», «Технико-экономические показатели», «Стадии и этапы разработки», «Порядок контроля и приемки» и приложения [\[7\]](#).

В разделе «Введение» указано наименование и краткая характеристика области применения программы.

В разделе «Основания для разработки» указаны документы, на основании которых ведется разработка, а также наименование темы разработки.

В разделе «Назначение разработки» указано функциональное и эксплуатационное назначение программного продукта.

Раздел «Требования к программе» содержит основные требования к функциональным характеристикам, надежности, условиям эксплуатации, составу и параметрам технических средств, информационной и программной совместимости, к маркировке и упаковке, транспортированию и хранению.

Раздел «Требования к программным документам» содержит предварительный состав программной документации и специальные требования к ней.

Раздел «Технико-экономические показатели» содержит ориентировочную экономическую эффективность, предполагаемую годовую потребность, а также экономические преимущества разработки по сравнению с аналогами.

Раздел «Стадии и этапы разработки» содержит стадии и этапы разработки, их содержание и сроки, а также указывает лица, ответственные за их выполнение.

В разделе «Порядок контроля и приемки» указаны общие требования к приемке работы, а также зафиксированы все допустимые при этом виды испытаний.

Настоящий документ разработан в соответствии с требованиями:

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов [\[1\]](#);
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки [\[2\]](#);
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов [\[3\]](#);
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи [\[4\]](#);
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам [\[5\]](#);
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом [\[6\]](#);
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению [\[7\]](#);
8. ГОСТ 19.602-78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом [\[8\]](#).

Изменения к данному техническому заданию оформляются согласно ГОСТ 19.603-78 [\[9\]](#), ГОСТ 19.604-78 [\[10\]](#).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ.....	2
1. ВВЕДЕНИЕ	6
1.1. Наименование программы	6
1.2. Краткая характеристика области применения.....	6
2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ.....	7
2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка.....	7
2.2. Наименование темы разработки	7
3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ	8
3.1. Функциональное назначение.....	8
3.2. Эксплуатационное назначение.....	9
4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ.....	11
4.1. Требования к функциональным характеристикам	11
4.1.2. Требования к организации входных данных.....	17
4.1.3. Требования к организации выходных данных	22
4.2. Требования к надежности.....	25
4.3. Условия эксплуатации	26
4.4. Требования к составу и параметрам технических средств.....	27
4.5. Требования к информационной и программной совместимости	27
4.6. Требование к составу и параметрам технических средств.....	29
4.7. Требование к транспортированию и хранению.....	30
5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.....	31
5.1. Состав программной документации	31
5.2. Специальные требования к программной документации.....	31
6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	33
6.1. Ориентировочная экономическая эффективность	33
6.2. Предполагаемая потребность	33

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами	33
7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ	35
7.1. Стадии разработки, этапы и содержания работ	35
7.2. Сроки разработки и исполнители	39
8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ	40
8.1. Виды испытаний	40
8.2. Общие требования к приёмке работы	40
ПРИЛОЖЕНИЕ 1	41
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	41
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ	48

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Наименование программы

1.1.1. Наименование программы – «Telegram-бот для интеграции с информационными системами».

1.1.2. Наименование программы на английском языке – «The Telegram Bot for Integration with Information Systems».

1.2. Краткая характеристика области применения

В настоящее время возрастает потребность в автоматизированных средствах получения и обработки информации из внешних информационных систем. Пользователи и организации все чаще сталкиваются с необходимостью оперативного доступа к актуальным данным, уведомлениям и отчетам без прямого взаимодействия с веб-интерфейсами или специализированным программным обеспечением. Согласно исследованиям, в области информационных технологий, использование чат-ботов и автоматизированных средств коммуникации позволяет существенно сократить время получения информации и повысить эффективность взаимодействия пользователей с информационными системами^[15].

Разрабатываемый программный продукт состоит из Telegram-бота, серверной части и механизма интеграции с внешней информационной системой CheckOffice. Telegram-бот выполняет роль пользовательского интерфейса, серверная часть обеспечивает обработку запросов, взаимодействие с CheckOffice Public API, хранение связи между пользователем системы и Telegram-чатом, а также передачу уведомлений пользователю.

Областью применения программного продукта является сфера информационных сервисов и автоматизированных систем уведомления и отчетности. Разрабатываемое решение ориентировано на пользователей, которым требуется быстрый и удобный доступ к информации без необходимости установки специализированных приложений или постоянного использования веб-браузера. Использование Telegram в качестве платформы позволяет обеспечить кроссплатформенный доступ к функционалу системы с различных устройств (персональные компьютеры, смартфоны, планшеты).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

2. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ

2.1. Документ(ы), на основании которого(ых) ведётся разработка

Основанием для разработки настоящего программного продукта является учебный план подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» НИУ ВШЭ, а также утвержденная академическим руководителем тема курсового проекта.

2.2. Наименование темы разработки

Наименование темы разработки – «Telegram-бот для интеграции с информационными системами».

Программа выполнена в рамках темы курсовой работы «Разработка Telegram-бота для интеграции с информационными системами» в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по направлению 09.03.04 «Программная инженерия» НИУ ВШЭ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

3. НАЗНАЧЕНИЕ РАЗРАБОТКИ

3.1. Функциональное назначение

Настоящее техническое задание определяет требования к разработке программного модуля Telegram-бота и серверной части, а также их взаимодействие между собой.

Разрабатываемый программный продукт предназначен для автоматизации взаимодействия пользователей с внешними информационными системами путем предоставления доступа к данным и уведомлениям через интерфейс Telegram-бота.

Функционал системы предполагает разделение на следующие блоки функционального назначения: «Авторизация», «Работа с проверками», «Работа с выявленными нарушениями (задачами)», «Уведомления и обработка webhook-событий», «Выход из аккаунта».

Блок «Авторизация» должен обеспечивать вход пользователя в существующий аккаунт, проверку учетных данных (логин (email) и пароль) через серверную часть системы, связывание аккаунта пользователя с Telegram-чатом. После успешной авторизации пользователю должен открываться доступ к основным разделам Telegram-бота.

Блок «Работа с проверками» должен предоставлять пользователю возможность получать информацию о проверках из внешней информационной системы через серверную часть проекта. Пользователь должен иметь возможность настраивать фильтры для поиска проверок, после чего они передаются в серверную часть. Результаты поиска должны отображаться в структурированном виде в интерфейсе Telegram-бота. Сводная статистика должна отображать количество объектов по статусам, расчеты происходят на серверной части.

Блок «Работа с выявленными нарушениями (задачами)» должен предоставлять пользователю возможность получать информацию о задачах из внешней информационной системы через серверную часть проекта. Пользователь должен иметь возможность настраивать фильтры для поиска задач, после чего они передаются в серверную часть. Результаты поиска должны отображаться в структурированном виде в интерфейсе Telegram-бота. Сводная статистика должна отображать количество объектов по статусам, расчеты происходят на серверной части.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Блок «Уведомления и обработка webhook-событий» должен обеспечивать доставку пользователям уведомлений о событиях, связанных с проверками и задачами. События должны поступать из внешней информационной системы в серверную часть посредством webhook-механизма. Серверная часть должна обработать поступившее событие, определить связанного пользователя и передать данные уведомления в Telegram-бот. Telegram-бот должен отправить пользователю соответствующее сообщение в Telegram.

Блок «Выход из аккаунта» должен предоставлять возможность выхода из аккаунта в боте. После выхода из аккаунта доступ к остальным функциям отключается. В серверную часть передается информация о выходе пользователя, чтобы остановить отправку уведомлений пользователю.

Реализация базы данных и логики обработки данных внешних информационных систем (CheckOffice) в рамках данного технического задания не рассматривается.

3.2. Эксплуатационное назначение

Эксплуатационное назначение программного продукта заключается в обеспечении пользователей удобным и доступным инструментом получения информации из внешних информационных систем без необходимости прямого взаимодействия с их веб-интерфейсами или специализированным программным обеспечением.

В рамках настоящего проекта под проверками понимаются формализованные процедуры контроля и оценки состояния объектов, процессов или деятельности, выполняемые на основе заранее заданных критериев и чек-листов. Результатами таких проверок являются сведения о статусе выполнения, выявленных нарушениях и сопутствующих показателях. Подобные проверки широко применяются в деятельности организаций для автоматизации контрольных, аудиторских и управленческих процессов.

Программный продукт предназначен для использования в организациях, использующих в своей деятельности внешние и внутренние информационные системы, автоматизирующие процессы проведения проверок, фиксации их результатов и формирования отчетности. В качестве внешней информационной системы, с которой осуществляется интеграция, рассматривается система CheckOffice, предназначенная для

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

автоматизации различных видов проверок и контроля на объектах и в подразделениях организаций.

Система рассчитана на эксплуатацию в условиях наличия доступа к сети Интернет и мессенджеру Telegram и может использоваться с различных устройств без установки дополнительного программного обеспечения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

4. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММЕ

4.1. Требования к функциональным характеристикам

4.1.1. Требования к составу выполняемых функций

4.1.1.1. Общие требования к функциональным характеристикам

- а. Должна проверяться корректность всех вводимых данных, указанных в последующих пунктах п. 4.1.1., в соответствии с требованиями, указанным в Таблице 1.

4.1.1.2. Авторизация

- а. Система должна обеспечивать вход в существующий аккаунт при указании пользователем верных логина (email) и пароля.
- б. При успешной авторизации должен открываться доступ к функциям Telegram-бота.
- в. Программа проверяет является ли строка логина действительно email, если нет, то пользователю предлагают ввести логин (email) повторно.
- г. Если пользователь вводит пустую строку при запросе пароля, то программа предлагает ввести заново данные для входа.
- д. При неверных данных система должна сообщать пользователю об ошибке и позволять пользователю повторно ввести данные для входа.
- е. Проверка учетных данных пользователя должна осуществляться посредством обращения Telegram-бота к серверной части системы. При выполнении авторизации Telegram-бот должен формировать запрос, содержащий логин (email), пароль пользователя и идентификатор Telegram-чата пользователя (chat_id). Указанные данные передаются в серверную часть системы посредством HTTP-запроса к API в формате JSON^[32].
- ж. API должен принимать HTTP запрос от Telegram-бота с электронной почтой, паролем и идентификатором чата в Telegram, проверять наличие пользователя в системе CheckOffice и отправлять Telegram-боту ответ.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- h. При утвердительном ответе от CheckOffice API должен создавать новую запись в базе данных с идентификатором чата в Telegram и идентификатором пользователя в системе CheckOffice.
- i. Для подтверждения авторизации серверная часть должна отправить JSON, содержащий утвердительный ответ ({ "success": bool}).

4.1.1.3. Работа с проверками

- a. Система должна предоставлять авторизованному пользователю доступ к разделу «Проверки» через Reply-меню Telegram.
- b. При переходе в раздел «Проверки» система должна отображать пользователю Inline-клавиатуру фильтров, предназначенную для настройки параметров запроса к серверной части системы.
- c. Система должна предоставлять возможность фильтрации проверок по следующим параметрам:
 - 4.1.1.3.с.1. период плановой даты начала выполнения проверки;
 - 4.1.1.3.с.2. период фактической даты завершения проверки;
 - 4.1.1.3.с.3. период крайнего срока выполнения проверки;
 - 4.1.1.3.с.4. статус проверки;
 - 4.1.1.3.с.5. признак просроченной проверки;
 - 4.1.1.3.с.6. шаблон чек-листа;
 - 4.1.1.3.с.7. отображение только проверок, назначенных текущему пользователю;
 - 4.1.1.3.с.8. отображение только проверок, назначенных текущим пользователем другим исполнителям.
- d. После нажатия пользователем кнопки «Получить данные» система должна передавать выбранные фильтры и идентификатор авторизованного пользователя на серверную часть системы в виде параметров HTTP GET-запроса, выполняемого с использованием асинхронного HTTP-клиента httpх.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- e. API должен получать GET-запрос с query-параметрами, в которых указаны фильтры (см. п. 4.1.1.3.с.)
- f. API должен формировать ответ в соответствии с фильтрами, переданными через HTTP-запрос.
- g. При отсутствии проверок, соответствующих фильтрации, API отправляет пустой JSON.
- h. Если API не получает период плановой даты начала выполнения проверки, то по умолчанию используется день отправки запроса.
- i. Telegram-бот должен получать от серверной части список проверок, соответствующих выбранным параметрам фильтрации, и отображать его пользователю в структурированном текстовом виде.
- j. Если по заданным параметрам проверки не найдены, система должна выводить пользователю сообщение: «По вашему запросу проверки не найдены».
- k. Если количество найденных проверок превышает 20, система должна формировать PDF-файл с результатами запроса и отправлять его пользователю.
- l. Система должна предоставлять пользователю возможность получения сводной информации по проверкам за текущий день. Для этого Telegram-бот должен направлять в серверную часть HTTP-запрос на получение сводки по проверкам, передавая идентификатор авторизованного пользователя (user_id). Серверная часть должна сформировать агрегированные данные о количестве проверок по статусам и вернуть их Telegram-боту для отображения пользователю.
- m. При обмене данными между Telegram-ботом и серверной частью системы запросы, связанные с получением данных о проверках, задачах и сводной статистике, должны содержать идентификатор авторизованного пользователя (user_id).

4.1.1.4. Работа с выявленными нарушениями (задачами)

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- a. Система должна предоставлять авторизованному пользователю доступ к разделу «Задачи» через Reply-меню Telegram.
- b. При переходе в раздел «Задачи» система должна отображать пользователю Inline-клавиатуру фильтров, предназначенную для настройки параметров запроса к серверной части системы.
- c. Система должна предоставлять возможность фильтрации задач по следующим параметрам:
 - 4.1.1.4.с.1. период запланированного завершения задачи («Сроки»);
 - 4.1.1.4.с.2. приоритет проверки;
 - 4.1.1.4.с.3. отображение только задач, назначенных текущему пользователю;
 - 4.1.1.4.с.4. отображение только задач, назначенных текущим пользователем другим исполнителям.
- d. После нажатия пользователем кнопки «Получить данные» система должна передавать выбранные фильтры и идентификатор авторизованного пользователя на серверную часть системы в виде параметров HTTP GET-запроса, выполняемого с использованием асинхронного HTTP-клиента httpх.
- e. API должен получать GET-запрос с query-параметрами, в которых указаны фильтры (см. п. 4.1.1.4.с.)
- f. API должен формировать ответ в соответствии с фильтрами, переданными через HTTP-запрос.
- g. При отсутствии задач, соответствующих фильтрации, API отправляет пустой JSON.
- h. Если API не получает период плановой даты завершения задачи, то по умолчанию используется день отправки запроса.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- i. Telegram-бот должен получать от серверной части список задач, соответствующих выбранным параметрам фильтрации, и отображать его пользователю в структурированном текстовом виде.
 - j. Если по заданным параметрам задачи не найдены, система должна выводить пользователю сообщение: «По вашему запросу задачи не найдены».
 - k. Если количество найденных задач превышает 20, система должна формировать PDF-файл с результатами запроса и отправлять его пользователю.
 - l. Система должна предоставлять пользователю возможность получения сводной информации по задачам за текущий день. Для этого Telegram-бот должен направлять в серверную часть HTTP-запрос на получение сводки по задачам, передавая идентификатор авторизованного пользователя (user_id). Серверная часть должна сформировать агрегированные данные о количестве задач по статусам и вернуть их Telegram-боту для отображения пользователю.
 - m. При обмене данными между Telegram-ботом и серверной частью системы запросы, связанные с получением данных о задачах, задачах и сводной статистике, должны содержать идентификатор авторизованного пользователя (user_id).
- 4.1.1.5. Уведомления и обработка webhook-событий**
- a. Система должна обеспечивать возможность отправки пользователю уведомлений следующего типа через интерфейс Telegram-бота:
 - 4.1.1.5.a.1. создание новой проверки, связанной с пользователем (если пользователь исполнитель или создатель);
 - 4.1.1.5.a.2. создание новой задачи, связанной с пользователем (если пользователь исполнитель или создатель);
 - 4.1.1.5.a.3. изменение статуса проверки (если пользователь исполнитель или создатель);

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- 4.1.1.5.a.4. изменение статуса задачи (если пользователь исполнитель или создатель);
- b. Для получения уведомлений Telegram-бот должен запускать внутренний HTTP-сервер, реализованный с использованием библиотеки aiohttp. Внутренний сервер должен принимать POST-запросы от серверной части системы на эндпоинт /webhook/events.
- c. API должен принимать POST-запросы от CheckOffice с типом события и информацией об измененной проверке или задаче.
- d. При отправке изменения или создания новой задачи или проверки API должен находить пользователя в базе данных и отправлять информацию вместе с идентификатором чата Telegram.
- e. Если в базе данных нет пользователя, то есть такой пользователь еще не вошел в Telegram-бот, HTTP-запрос не отправляется.
- f. Данные уведомления должны передаваться от серверной части системы в формате JSON. В состав передаваемых данных должны входить:
- 4.1.1.5.f.1. идентификатор Telegram-чата пользователя (chat_id);
 - 4.1.1.5.f.2. тип события (event_type);
 - 4.1.1.5.f.3. наименование проверки или задачи (name);
 - 4.1.1.5.f.4. шаблон проверки (pattern) при наличии;
 - 4.1.1.5.f.5. статус проверки или задачи (status) при изменении статуса;
 - 4.1.1.5.f.6. признак того, что пользователь является исполнителем (assignee);
 - 4.1.1.5.f.7. признак того, что пользователь является создателем (creator).
- g. После получения корректного уведомления Telegram-бот должен преобразовать входящие данные в текстовое сообщение, понятное пользователю.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

4.1.1.6. Выход из аккаунта

- a. Система должна обеспечивать возможность выхода из аккаунта. Кнопка «Выйти из аккаунта» расположена в Reply-меню Telegram-бота.
- b. После нажатия пользователю приходит сообщение в бот: «Уверены ли вы, что хотите выйти из аккаунта?» и варианты ответа: «Да» и «Отмена», которые оформлены как Inline-клавиатура.
- c. При выполнении запроса на серверную часть системы должен передаваться идентификатор Telegram-чата пользователя (chat_id). Передача информации о выходе из аккаунта должна выполняться посредством асинхронного HTTP-запроса POST на эндпоинт /auth/logout с использованием HTTP-клиента httpx.AsyncClient.
- d. API должен получать удалять запись в базе данных с указанным в запросе идентификатором Telegram-чата и возвращать сообщение об успешном выполнении.
- e. В случае успешного ответа серверной части Telegram-бот должен очистить текущее состояние пользователя с помощью FSMContext, удалить сообщение подтверждения, скрыть Reply-меню и отправить пользователю сообщение: «Вы вышли из аккаунта.».
- f. В случае ошибки при обращении к серверной части Telegram-бот должен уведомить пользователя о невозможности выполнения выхода из аккаунта на сервере и не должен выполнять локальный выход до успешного завершения операции.
- g. После выхода из аккаунта Telegram-бот должен закрыть пользователю доступ к основному функционалу и перевести его в состояние повторной авторизации, начиная с запроса адреса электронной почты.

4.1.2. Требования к организации входных данных**4.1.2.1. Входными данными для системы являются:**

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- a. текстовые сообщения пользователя, используемые при авторизации, включая логин (email) и пароль;
- b. нажатия пользователем кнопок Reply-меню Telegram-бота;
- c. нажатия пользователем кнопок Inline-клавиатур, используемых для выбора действий и настройки фильтров;
- d. ввод части шаблона чек-листа (информация из серверной части о проверках), для поиска;
- e. данные, поступающие от серверной части системы в ответ на HTTP-запросы Telegram-бота;
- f. данные уведомлений, поступающие от серверной части системы на внутренний webhook Telegram-бота.

4.1.2.2. Входные данные должны соответствовать Таблице 1.
Таблица 1 – таблица валидации

Вводимые данные	Тип данных	Требования к корректности	Проверки, выполняемые программой	Обработка ошибки
Адрес электронной почты	string	Корректный формат e-mail	Проверка соответствия формату e-mail	При некорректном адресе электронной почты выводить пользователю сообщение «Некорректный адрес электронный почты», не отправлять данные и запрашивать повторный ввод.
Пароль	string	Минимальная длина	Проверка на длину	При некорректном пароле выводить

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

				пользователю сообщение об ошибке «Некорректный пароль», не отправлять данные до устранения ошибки пользователем.
Шаблон чек-листа	string / integer	Значение должно соответствовать одному из шаблонов, полученных от серверной части	Проверка наличия выбранного значения в списке допустимых шаблонов	При некорректном значении не применять фильтр и выводить сообщение о необходимости повторного выбора шаблона.
Команда главного меню	enum	Значение должно соответствовать одной из доступных команд Reply-меню: «Проверки», «Задачи», «Выйти из аккаунта»	Проверка соответствия допустимому набору команд	соответствия допустимому набору команд При получении недопустимой команды не выполнять действие, вернуть пользователя в текущее состояние или вывести сообщение об ошибке.
Подтверждение выхода из аккаунта	enum	Значение должно соответствовать одной из кнопок Inline-	Проверка соответствия допустимому набору значений	При получении недопустимого значения не выполнять
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				Дата
Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №
				Подп. и

		клавиатуры: «Да», «Отмена»		действие выхода и оставить пользователя в текущем состоянии.
Дата начала периода	date	Корректная календарная дата	Проверка корректности даты, выбранной через Inline- календарь	При некорректном значении очищать выбор и предлагать пользователю повторно выбрать дату.
Дата окончания периода	date	Корректная календарная дата, не меньше даты начала периода	Проверка корректности даты и проверка согласованности с датой начала периода	При некорректном значении или нарушении порядка дат выводить сообщение об ошибке и запрашивать повторный выбор периода.
Период крайнего срока	date	Корректная календарная дата, не меньше даты начала периода	Проверка корректности даты и проверка согласованности с датой начала периода	При некорректном значении или нарушении порядка дат выводить сообщение об ошибке и запрашивать повторный выбор периода.
Статус проверки	enum	Значение должно соответствовать одному из допустимых	Проверка соответствия одному из	При некорректном значении не применять фильтр

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

		статусов проверки	доступных значений статуса	и предлагать повторный выбор статуса.
Признак просрочки проверки	bool	Значение должно соответствовать одному из допустимых вариантов фильтра	Проверка соответствия допустимому набору значений	При некорректном значении не применять фильтр и предлагать повторный выбор.
Фильтр принадлежности проверок	bool	Значение должно соответствовать одному из вариантов: проверки, назначенные пользователю / проверки, созданные пользователем либо ни одному из вариантов.	Проверка соответствия допустимому набору значений. Одна из принадлежностей должна быть false.	При некорректном значении не применять фильтр и возвращать пользователя к выбору параметра.
Приоритет задачи	enum	Значение должно соответствовать одному из допустимых приоритетов задачи	Проверка соответствия одному из доступных значений приоритета	При некорректном значении не применять фильтр и предлагать повторный выбор приоритета.
Команда действия с фильтрами	enum	Значение должно соответствовать одной из доступных кнопок: «Получить данные», «Сбросить все фильтры», «Сводка на сегодня»	Проверка соответствия допустимому набору команд	При получении некорректного значения не выполнять действие и сохранять текущее состояние фильтров.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Идентификатор Telegram-чата пользователя	int	Положительное целое число	Проверка наличия значения и проверка типа данных	При отсутствии или некорректности значения не выполнять запрос к серверной части и выводить сообщение о невозможности выполнения операции.
--	-----	---------------------------	--	--

4.1.2.3. Адрес электронной почты пользователя должен проверяться на соответствие формату email до отправки данных на серверную часть системы.

4.1.2.4. Параметры фильтрации должны формироваться на основании выбранных пользователем значений и передаваться на серверную часть системы посредством HTTP-запросов к API.

4.1.3. Требования к организации выходных данных

4.1.3.1. Выходными данными системы являются данные, отображаемые пользователю в интерфейсе Telegram.

4.1.3.2. К выходным данным относятся:

- a. текстовые сообщения Telegram-бота;
- b. сообщения с Reply-клавиатурой главного меню;
- c. сообщения с Inline-клавиатурами для выбора фильтров и подтверждения действий;
- d. сообщения с результатами поиска проверок и выявленных нарушений (задач);
- e. сообщения со сводной статистикой по проверкам и задачам на текущую дату;
- f. уведомления о создании проверок, изменении статусов проверок, создании задач и изменении статусов задач;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- g. сообщения об ошибках при некорректном вводе данных, отсутствии авторизации или невозможности получить данные от серверной части;
- h. PDF-файлы с результатами поиска при большом количестве найденных записей.

4.1.3.3. Выходные данные должны формироваться на основании действий пользователя, выбранных фильтров и ответов серверной части системы.

4.1.3.4. При отображении результатов поиска Telegram-бот должен представлять данные в структурированном текстовом виде. Если количество найденных проверок или задач превышает 20 штук, Telegram-бот должен отправлять результат пользователю в виде PDF-файла.

4.1.4. Требования к временным характеристикам

4.1.4.1. Действия пользователя, не требующие обращения к серверной части системы, должны обрабатываться Telegram-ботом без существенной задержки. К таким действиям относятся: открытие главного меню, отображение Inline-клавиатур, выбор фильтров, выбор дат в календаре, сброс фильтров, возврат к панели фильтрации и отмена выхода из аккаунта.

4.1.4.2. Для операций взаимодействия Telegram-бота с серверной частью системы устанавливаются следующие ограничения времени ожидания ответа:

Таблица 2 – Временные характеристики запросов Telegram-бота

Операция	HTTP-запрос	Передаваемые данные	Максимальное время ожидания ответа
Авторизация пользователя	POST /auth/login	Данные пользователя для авторизации и идентификатор Telegram-чата	20 секунд

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Выход пользователя из аккаунта	POST /auth/logout	Идентификатор Telegram-чата пользователя (chat_id)	15 секунд
Получение списка шаблонов чек-листов	GET /patterns	Идентификатор пользователя (user_id)	15 секунд
Получение данных о проверках с учетом выбранных фильтров	GET /checks	user_id, периоды дат, статус, признак просрочки, шаблон чек-листа, фильтры принадлежности проверок	120 секунд
Получение сводной информации по проверкам на текущую дату	GET /checks/today_summary	Идентификатор пользователя (user_id)	15 секунд
Получение данных о выявленных нарушениях/задачах с учетом выбранных фильтров	GET /tasks	user_id, периоды крайнего срока, приоритет, фильтры принадлежности проверок	300 секунд
Получение сводной информации по задачам на текущую дату	GET /tasks/today_summary	Идентификатор пользователя (user_id)	600 секунд
Получение уведомления от серверной части	POST /webhook/events	Данные события уведомления в формате JSON	отдельное ограничение времени ожидания в Telegram-боте не задается

4.1.5. Требования к интерфейсу

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- 4.1.5.1. Интерфейс должен обеспечивать возможность выполнения всех функций Telegram-бота (см. п. 4.1.1).
- 4.1.5.2. Интерфейс системы должен поддерживать русский язык.
- 4.1.5.3. Интерфейс должен быть спроектирован с расчётом на пользователей, не имеющих специализированных знаний в компьютерной сфере.
- 4.1.5.4. В случае ввода некорректных входных данных должно отображаться соответствующее сообщение об ошибке (см. Таблица 1).
- 4.1.5.5. Навигация по функциям Telegram-бота должна обеспечивать однозначное понимание доступных действий.
- 4.1.5.6. Для выбора периодов дат должен использоваться Inline-календарь, позволяющий выбрать дату начала и дату окончания периода.
- 4.1.5.7. Выбранные пользователем фильтры должны отображаться в сообщении с панелью фильтров. Для визуального обозначения выбранных параметров допускается использование отметки «✓».

4.2. Требования к надежности

- 4.2.1. Telegram-бот должен корректно обрабатывать ошибки, возникающие при взаимодействии с внешними информационными системами, и уведомлять пользователя о невозможности выполнения операции.
- 4.2.2. При невозможности установить соединение с серверной частью системы Telegram-бот должен вывести пользователю сообщение о временной недоступности сервера.
- 4.2.3. При получении от серверной части ответа с ошибкой Telegram-бот должен прекратить выполнение соответствующей операции и вывести пользователю сообщение об ошибке.
- 4.2.4. При превышении времени ожидания ответа от серверной части Telegram-бот должен сообщить пользователю, что сервер отвечает слишком долго, и предложить повторить действие позже.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- 4.2.5. В случае сброса пользовательской сессии или отсутствия идентификатора пользователя Telegram-бот должен закрыть доступ к основному функционалу и перевести пользователя в состояние повторной авторизации.
- 4.2.6. При вводе некорректного адреса электронной почты Telegram-бот должен сообщить пользователю об ошибке и запросить повторный ввод данных.
- 4.2.7. При получении некорректных данных на внутренний webhook Telegram-бот должен вернуть серверной части ответ с ошибкой и не отправлять пользователю уведомление на основании некорректных данных.
- 4.2.8. Серверная часть системы должна корректно обрабатывать ошибки, возникающие при обращении к CheckOffice Public API, и возвращать Telegram-боту структурированный ответ об ошибке.
- 4.2.9. При отсутствии связи с внешней информационной системой CheckOffice серверная часть не должна завершать работу аварийно и должна возвращать Telegram-боту сообщение о временной невозможности получения данных.
- 4.2.10. При получении некорректного webhook-запроса от внешней информационной системы серверная часть должна отклонить запрос и не передавать некорректные данные в Telegram-бот.

4.3. Условия эксплуатации

- 4.3.1. Telegram-бот предназначен для эксплуатации пользователями на устройствах, поддерживающих установку и использование приложения «Telegram».
- 4.3.2. Для работы с Telegram-ботом пользователь должен иметь доступ к сети Интернет и активный аккаунт в Telegram.
- 4.3.3. Для получения доступа к основному функционалу Telegram-бота пользователь должен пройти авторизацию с использованием адреса электронной почты и пароля от существующего аккаунта в системе.
- 4.3.4. Эксплуатация Telegram-бота должна осуществляться при штатной работе мессенджера Telegram, серверной части системы и сетевого подключения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

4.4. Требования к составу и параметрам технических средств

4.4.1. Требования к клиентскому оборудованию

- 4.4.1.1. Для работы с Telegram-ботом пользователь должен использовать устройство, поддерживающее установку приложения «Telegram» или доступ к веб-версии «Telegram».
- 4.4.1.2. Клиентское устройство должно иметь стабильное подключение к сети Интернет.
- 4.4.1.3. Специальные требования к характеристикам клиентского устройства не устанавливаются, так как пользовательское взаимодействие с системой осуществляется через интерфейс мессенджера Telegram.

4.4.2. Требования к серверному оборудованию

- 4.4.2.1. Серверная часть должна обеспечивать:
 - a. Круглосуточную доступность программного интерфейса, необходимого для работы Telegram-бота.
 - b. Сервер должен иметь стабильное подключение к сети Интернет для обмена данными с Telegram API, серверной частью системы и приема webhook-уведомлений.
 - c. Серверное оборудование должно обеспечивать выполнение HTTP-запросов Telegram-бота к API серверной части, получение данных о проверках и задачах, а также отправку уведомлений пользователям через Telegram.
 - d. Стабильность и сохранность данных, хранящихся на серверной стороне.

4.5. Требования к информационной и программной совместимости

4.5.1. Требования к исходным кодам и языкам программирования

- 4.5.1.1. Исходный код Telegram-бота должен быть реализован на языке программирования Python^[20] версии 3.14 или совместимой версии.
- 4.5.1.2. Для реализации пользовательского интерфейса Telegram-бота должен использоваться асинхронный фреймворк aiogram.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- 4.5.1.3. Telegram-бот должен взаимодействовать с серверной частью системы посредством HTTP-запросов к API. Для отправки запросов должен использоваться асинхронный HTTP-клиент `httpx`.
- 4.5.1.4. Передача данных между Telegram-ботом и серверной частью должна осуществляться в формате JSON либо в параметрах HTTP-запроса в зависимости от выполняемой операции.
- 4.5.1.5. Конфигурационные параметры Telegram-бота, включая токен бота и адрес серверной части, должны храниться во внешних переменных окружения и загружаться с использованием библиотеки `python-dotenv`.
- 4.5.1.6. Серверная часть системы должна быть реализована на языке программирования Python с использованием фреймворка FastAPI.
- 4.5.1.7. Для обращения серверной части к CheckOffice Public API должен использоваться HTTP-клиент `httpx`.
- 4.5.1.8. Для хранения связи между пользователем Telegram и пользователем CheckOffice должна использоваться база данных PostgreSQL.
- 4.5.2. Требования к программным средствам, используемым программой
- 4.5.2.1. Для работы пользовательской части на устройстве пользователя должно быть установлено приложение «Telegram» либо обеспечен доступ к веб-версии «Telegram».
- 4.5.2.2. Для запуска Telegram-бота должны быть установлены зависимости, указанные в файле `requirements.txt`, входящем в состав проекта.
- 4.5.2.3. В состав основных библиотек, используемых Telegram-ботом, входят:
- `aiogram`^[21] – для реализации Telegram-бота, обработки сообщений, команд, состояний и клавиатур;
 - `httpx`^[22] – для выполнения HTTP-запросов к серверной части системы;
 - `python-dotenv`^[24] – для загрузки переменных окружения из файла `.env`;
 - `email-validator`^[25] – для проверки корректности адреса электронной почты при авторизации;

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

- e. aiogram-calendar^[26] – для реализации выбора дат через inline-календарь;
- f. pydantic^[27] – для описания и проверки структуры данных webhook-уведомлений и других данных, получаемых от системы CheckOffice;
- g. aiohttp^[23] – для запуска внутреннего webhook-сервера, принимающего уведомления от серверной части;
- h. reportlab^[28] – для формирования PDF-файлов с результатами поиска проверок и задач.
- i. FastAPI^[29] – для реализации серверной части системы и разработки REST API, через которое Telegram-бот получает данные из внешней информационной системы;
- j. psycorg^[30] – для асинхронного взаимодействия с базой данных PostgreSQL^[31], используемой для хранения связей между пользователями Telegram и пользователями CheckOffice.

4.5.2.4. Исходный код и зависимости программы должны быть совместимы со структурой проекта и запускаться из каталога, содержащего модуль Telegram-бота и файл зависимостей.

4.6. Требование к составу и параметрам технических средств

4.6.1. Требования к упаковке

4.6.1.1. Электронный архив, содержащий файлы:

- a. Исходный код программного средства
- b. Программная документация
- c. Презентация проекта

4.6.2. Требования к маркировке

4.6.2.1. Электронный архив должен быть промаркирован следующими данными:

- a. Фамилия, имя, отчество
- b. Факультет
- c. Группа

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

d. Образовательная программа

4.7. Требование к транспортированию и хранению

4.7.1. Исходный код и программная документация должны храниться в веб-сервисе GitHub в удаленном приватном репозитории.

4.7.2. В репозитории должны храниться исходные файлы Telegram-бота, программная документация и файл requirements.txt, содержащий перечень библиотек, необходимых для запуска программы.

4.7.3. Конфиденциальные данные, включая токен Telegram-бота, параметры подключения к серверной части и иные данные из файла .env, не должны размещаться в репозитории и передаваться в составе электронного архива.

4.7.4. Допускается хранение и транспортирование результата разработки на электронном носителе при соблюдении следующих условий:

4.7.4.1. Условия хранения и транспортирования программного продукта на электронном носителе совпадают с требованиями, установленными производителем электронного носителя.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

5. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

5.1. Состав программной документации

Перечень программной документации приводится в объеме, необходимом для разработки и сопровождения модуля Telegram-бота:

- 5.1.1. «Telegram-бот для интеграции с информационными системами». Техническое задание (ГОСТ 19.201-78^[7]).
- 5.1.2. «Telegram-бот для интеграции с информационными системами». Пояснительная записка (ГОСТ 19.404-79^[11]).
- 5.1.3. «Telegram-бот для интеграции с информационными системами». Программа и методика испытаний (ГОСТ 19.301-79^[12]).
- 5.1.4. «Telegram-бот для интеграции с информационными системами». Текст программы (ГОСТ 19.401-78^[13]).
- 5.1.5. «Telegram-бот для интеграции с информационными системами». Руководство оператора (ГОСТ 19.505-79^[14]).

5.2. Специальные требования к программной документации

Документы к программе должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ 19.106-78^[6], а также соответствующими стандартами на каждый вид документа, указанными в п. 5.1 настоящего технического задания.

Программная документация должна быть подготовлена в электронном виде. Форматы представления документов .pdf. Исходные файлы программного кода и сопутствующих материалов допускается предоставлять в виде архивов формата .zip и (или) .rar.

Техническое задание, пояснительная записка и титульные листы других документов программной документации должны быть согласованы и утверждены представителями Заказчика и Исполнителя.

Программная документация должна быть размещена в системе управления версиями (GitHub) в составе репозитория проекта ^[19]. Документация должна быть структурирована и

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

сопровождаться актуальными версиями файлов, соответствующими состоянию программного продукта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

6. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

6.1. Ориентировочная экономическая эффективность

В рамках выполнения курсовой работы расчет экономической эффективности разрабатываемого программного продукта не предусматривается.

Экономическая целесообразность проекта определяется потенциальным снижением трудозатрат на получение и обработку информации, а также повышением оперативности доступа пользователей к данным внешних информационных систем за счет использования автоматизированных средств взаимодействия.

6.2. Предполагаемая потребность

Разрабатываемый программный продукт представляет интерес для организаций и компаний, использующих в своей деятельности большое количество разрозненных информационных систем, предоставляющих данные через программные интерфейсы (API).

6.3. Экономические преимущества разработки по сравнению с отечественными и зарубежными аналогами

В качестве аналогов разрабатываемого программного продукта были рассмотрены существующие программные решения и подходы, применяемые для автоматизации взаимодействия пользователей с информационными системами и повышения эффективности коммуникаций.

6.3.1. Программный продукт CheckOffice^[16]:

CheckOffice представляет собой программный продукт, предназначенный для автоматизации процессов аудита, контроля и анализа данных с использованием чек-листов.

Функциональные возможности CheckOffice включают:

- создание и настройку чек-листов;
- планирование и проведение проверок;
- фиксацию и анализ выявленных нарушений;
- формирование отчетов и аналитической информации;
- систему уведомлений и управление пользователями.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Данный аналог ориентирован на решение задач контроля и аудита и использует собственные веб- и мобильные интерфейсы, что отличает его от разрабатываемого Telegram-бота, выступающего в роли универсального интерфейса доступа к данным внешних информационных систем.

6.3.2. Чат-боты корпоративных платформ (Microsoft Teams^[17], Slack^[18])

В качестве аналогов также могут рассматриваться чат-боты, реализуемые в корпоративных мессенджерах, таких как Microsoft Teams и Slack. Подобные решения применяются для получения данных из внутренних информационных систем, уведомления пользователей и отображения отчетной информации.

Функциональные возможности данных решений включают:

- авторизацию пользователей в корпоративной среде;
- интеграцию с внутренними сервисами и API;
- отправку уведомлений о событиях и изменениях;
- предоставление справочной и отчетной информации.

Использование корпоративных мессенджеров предполагает наличие лицензий и замкнутую экосистему, что ограничивает универсальность данных решений по сравнению с разрабатываемым программным продуктом.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

7. СТАДИИ И ЭТАПЫ РАЗРАБОТКИ

7.1. Стадии разработки, этапы и содержания работ

Стадии и этапы разработки были выявлены с учётом ГОСТ 19.102-77 [\[2\]](#).

Стадии разработки	Этапы работ	Содержание работ	Исполнители	Дата окончания
1. Техническое задание	Обоснования необходимости разработки программы	Постановка задачи	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	02.11.2025
		Сбор исходных материалов	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	17.11.2025
		Выбор и обоснование критериев эффективности и качества разрабатываемой программы.	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	25.11.2025
	Научно-исследовательские работы	Определение структуры входных и выходных данных.	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	12.12.2025
		Изучение выбранных информационных систем.	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	12.12.2025
		Предварительный выбор методов решения задач.	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	12.12.2025

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

		Определение требований к техническим средствам.	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	12.12.2025
		Обоснование принципиальной возможности решения.	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	12.12.2025
	Разработка и утверждение технического задания	Определение требований к программе.	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	12.01.2025
		Разработка технико-экономического обоснования разработки программы.	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	14.01.2025
		Определение стадий, этапов и сроков разработки программы и документации на нее.	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	14.01.2025
		Выбор языков программирования и средств разработки.	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	14.01.2025
		Согласование технического задания с руководителем проекта.	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	14.01.2025

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

		Утверждение технического и описания проекта и загрузка в Smart LMS.	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	14.01.2025
2. Проектирование	Проектирование архитектуры	Проектирование клиент-серверной архитектуры системы.	Полетаев Глеб Александрович	18.01.2025 – 15.02.2025
		Определение взаимодействия Telegram-бота с серверной частью.	Полетаев Глеб Александрович	
		Проектирование структуры API и вебхуков.	Полетаев Глеб Александрович	
	Проектирование пользовательского интерфейса	Проектирование пользовательского интерфейса.	Володичева Варвара Андреевна	18.01.2025 – 15.02.2025
		Разработка структуры команд и меню бота.	Володичева Варвара Андреевна	
		Проектирование сценариев авторизации пользователя.	Володичева Варвара Андреевна	
		Проектирование формата отображения сводной информации и уведомлений.	Володичева Варвара Андреевна	
3. Реализация	Реализация базовой функциональности	Реализация авторизации пользователей, проверки корректности вводимых данных, ограничения доступа для неавторизованных	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	20.03.2026
Изм.		Лист	№ докум.	Подп.
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №
				Подп. и

		пользователей, выхода пользователя из системы		
	Реализация функционала получения данных	Реализация получения данных из внешних информационных систем через API, обработки входящих вебхуков, отображения сводной информации по текущим проверкам и статистики по выявленным нарушениям.	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	10.04.2026
	Реализация уведомлений	Реализация управления настройками уведомлений пользователем, отправки уведомлений через Telegram-бот	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	20.04.2026
4. Тестирование	Модульное и интеграционное тестирование	Проверка корректности работы модулей и взаимодействий	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	25.04.2026
	Приемочное тестирование	Проверка соответствия требованиям заказчика	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	30.04.2026

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

5. Внедрение	Подготовка документации	Оформление ТЗ, пояснительной записки, методики испытаний, руководства оператора.	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	05.05.2026
	Завершение проекта	Загрузка программы и программной документации в Smart LMS	Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович	11.05.2026

7.2. Сроки разработки и исполнители

Программный продукт (программа и документация) должен быть завершен не позднее 11.05.2026 – утвержденного срока загрузки программы и программной документации в Smart LMS.

Исполнитель – Володичева Варвара Андреевна, Полетаев Глеб Александрович.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

8. ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЁМКИ

8.1. Виды испытаний

Руководитель проекта имеет право проводить проверку продукта на соответствие техническому заданию и другим утвержденным требованиям на любом этапе разработки. Эта проверка может включать в себя различные виды испытаний, в том числе:

1. Полное и частичное функциональное тестирование.
2. Тестирование производительности.
3. Тестирование удобства пользования.
4. Тестирование безопасности.

8.2. Общие требования к приёмке работы

Приемка работы может быть осуществлена только при корректной работе программы в соответствии с пунктом 4.1.1 при различных входных данных, соответствующих условиям в пункте 4.1.2 данного документа и при предоставлении полной документации к продукту, указанной в пункте 5.1, выполненной в соответствии с требованиями, указанными в пункте 5.2 данного технического задания.

Сдача проекта и его отдельных частей выполняется в сроки, установленные пунктом 7 данного технического задания.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

ПРИЛОЖЕНИЕ 1**СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ**

1. ГОСТ 19.101-77: Виды программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
2. ГОСТ 19.102-77: Стадии разработки. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
3. ГОСТ 19.103-77: Обозначения программ и программных документов. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
4. ГОСТ 19.104-78: Основные надписи. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
5. ГОСТ 19.105-78: Общие требования к программным документам. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
6. ГОСТ 19.106-78: Требования к программным документам, выполненным печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
7. ГОСТ 19.201-78: Техническое задание. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
8. ГОСТ 19.602-78: Правила дублирования, учета и хранения программных документов, выполненных печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
9. ГОСТ 19.603-78: Общие правила внесения изменений. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
10. ГОСТ 19.604-78: Правила внесения изменений в программные документы, выполненные печатным способом. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.
11. ГОСТ 19.404-79: Пояснительная записка. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

12. ГОСТ 19.301-79: Программа и методика испытаний. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
13. ГОСТ 19.401-78: Текст программы. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
14. ГОСТ 19.505-79: Руководство оператора. Требования к содержанию и оформлению. // Единая система программной документации. – М.: ИПК Издательство стандартов, 2001
15. Ильин А. Е., Кузнецов М. В. Использование ботов для повышения эффективности коммуникаций в бизнес-процессах IT-компаний // Вестник киберленинки. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ispolzovanie-botov-dlya-povysheniya-effektivnosti-kommunikatsiy-v-biznes-protsessah-it-kompanii/viewer> (дата обращения: 15.12.2025).
16. CheckOffice : официальный сайт программного продукта. [Электронный ресурс] — URL: <https://checkoffice.ru> (дата обращения: 15.12.2025).
17. Microsoft Teams Platform : документация по разработке чат-ботов. [Электронный ресурс] — URL: <https://learn.microsoft.com/microsoftteams/platform/bots/what-are-bots> (дата обращения: 15.12.2025).
18. Slack API Documentation: разработка и интеграция ботов. [Электронный ресурс] — URL: <https://api.slack.com/bots> (дата обращения: 15.12.2025).
19. Проект «Telegram-бот для интеграции с информационными системами»: репозиторий исходного кода и программной документации [Электронный ресурс]. – GitHub, 2025. – Режим доступа: <https://github.com/glebbruh/Telegram-bot-ISintegration> (дата обращения: 12.12.2025).
20. Python 3.14 Documentation : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.python.org/3.14/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
21. Aiogram 3.27.0 Documentation : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.aiogram.dev/en/v3.27.0/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

22. HTTPX : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.python-httpx.org/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
23. aiohttp Documentation : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.aiohttp.org/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
24. python-dotenv : документация пакета PyPI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pypi.org/project/python-dotenv/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
25. email-validator : документация пакета PyPI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pypi.org/project/email-validator/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
26. aiogram-calendar : документация пакета PyPI [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://pypi.org/project/aiogram-calendar/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
27. Pydantic Documentation : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://docs.pydantic.dev/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
28. ReportLab PDF Library User Guide : руководство пользователя [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.reportlab.com/docs/reportlab-userguide.pdf>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
29. FastAPI : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://fastapi.tiangolo.com/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
30. Psycpg 3 Documentation : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.psycpg.org/psycpg3/docs/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
31. PostgreSQL Documentation : официальная документация [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.postgresql.org/docs/>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).
32. JSON : официальный сайт формата [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.json.org/json-en.html>, свободный. (дата обращения: 11.05.2026).

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.

ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

Термин	Определение
.env	Файл с переменными окружения, в котором могут храниться конфигурационные параметры, например токен Telegram-бота и адрес серверной части.
Aiogram	Асинхронный фреймворк на Python для разработки Telegram-ботов.
aiogram-calendar	Библиотека, используемая для реализации выбора дат через Inline-календарь.
aiohttp	Библиотека Python, используемая в проекте для запуска внутреннего HTTP-сервера Telegram-бота и приема webhook-уведомлений.
API	Набор правил и протоколов, который позволяет разным программам взаимодействовать друг с другом.
chat_id	Уникальный идентификатор Telegram-чата пользователя. Используется для связи аккаунта пользователя с чатом, отправки уведомлений и выполнения выхода из аккаунта.
CheckOffice	Российская платформа для мобильного аудита полного цикла на основе чек-листов
email-validator	Библиотека Python, используемая для проверки корректности адреса электронной почты.
Endpoint (эндпоинт)	Адрес конкретного метода API, к которому обращается программа. Например: /auth/login, /auth/logout, /checks, /tasks, /webhook/events.
FastAPI	Фреймворк на Python для создания REST API и серверной части приложений.
FSMContext	Механизм хранения текущего состояния пользователя в aiogram. Используется для управления сценариями авторизации, выбора фильтров и выхода из аккаунта.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

GitHub	Веб-сервис для хостинга репозитория Git и совместной разработки.
HTTPTX	HTTP-клиент на Python для отправки запросов к внешним сервисам и получения ответов, включая асинхронный режим.
HTTP-запрос	Запрос, отправляемый одной программой другой через сеть для передачи или получения данных. В проекте используется для взаимодействия Telegram-бота с серверной частью.
HTTP-клиент	Программный компонент для отправки HTTP-запросов и получения ответов от внешних сервисов.
Inline-календарь	Интерфейс выбора дат, реализованный с помощью Inline-клавиатуры. В проекте используется для выбора периодов фильтрации проверок и задач.
Inline-клавиатура	Клавиатура Telegram-бота, прикрепленная к конкретному сообщению. В проекте используется для выбора фильтров, подтверждения выхода из аккаунта и работы с календарём.
Inline-кнопка	Кнопка Inline-клавиатуры, при нажатии на которую Telegram-бот получает callback-запрос и выполняет соответствующее действие.
JSON	Формат представления данных, используемый для передачи структурированной информации между Telegram-ботом и серверной частью.
PDF-файл (.pdf)	Файл формата PDF, формируемый Telegram-бот при большом количестве найденных проверок или задач.
PostgreSQL	Реляционная система управления базами данных
Psycopg	Библиотека Python для асинхронного взаимодействия с базой данных PostgreSQL.
Pydantic	Библиотека Python, используемая для описания и проверки структуры входящих данных.
Python	Высокоуровневый интерпретируемый язык программирования общего назначения.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

python-dotenv	Библиотека Python, используемая для загрузки переменных окружения из файла .env.			
Query-параметры	Параметры HTTP-запроса, передаваемые в URL после знака вопроса.			
Reply-клавиатура	Клавиатура Telegram-бота, отображаемая в нижней части интерфейса чата. В проекте используется для главного меню с разделами «Проверки», «Задачи» и «Выйти из аккаунта».			
Reply-меню	Главное меню Telegram-бота, реализованное с использованием Reply-клавиатуры.			
ReportLab	Библиотека Python, используемая для формирования PDF-файлов.			
requirement.txt	Файл, содержащий перечень библиотек, необходимых для запуска программного продукта.			
Telegram	Кроссплатформенный облачный мессенджер, позволяющей обмениваться сообщениями, файлами, совершать звонки и публиковать контент как для личного, так и для массового распространения.			
Telegram-бот	Автоматизированная программа, которая работает в мессенджере как виртуальный помощник, выполняя разные задачи по заданным сценариям вместо человека.			
user_id	Идентификатор пользователя в серверной части системы. Используется при получении данных о проверках, задачах и сводной статистике.			
Авторизация	Процесс входа пользователя в существующий аккаунт с использованием логина (email) и пароля.			
База данных	Организованное хранилище данных.			
Вебхук (webhook)	Механизм автоматической доставки данных между приложениями в реальном времени при наступлении определенных событий.			
Выявленное нарушение	Зафиксированное по результатам проверки несоответствие, на основании которого может быть сформирована задача.			
Выявленное нарушение (задача)	Объект, связанный с выявленным нарушением и содержащий сведения о наименовании, статусе, приоритете и сроке выполнения.			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

Приоритет задачи	Характеристика важности задачи. В проекте используются значения «Высокий», «Средний», «Низкий».
Проверка	Процесс, при котором сотрудник по заданным правилам рассматривает объект и фиксирует результат в системе.
Репозиторий	Хранилище исходного кода и истории изменений проекта в системе контроля версий.
Сводка на сегодня	Краткая статистическая информация по проверкам или задачам за текущий день, сгруппированная по статусам.
Серверная часть	Компонент системы, который обрабатывает запросы Telegram-бота, взаимодействует с CheckOffice Public API, работает с базой данных и передает данные обратно Telegram-боту.
Сессия пользователя	Состояние, при котором пользователь авторизован в Telegram-боте и имеет доступ к основному функционалу.
Статус	Текущее состояние проверки или задачи, например «Назначено», «В работе», «Завершено», «Валидация»
Фильтр	Параметр, выбранный пользователем для ограничения результатов поиска проверок или задач.
Фреймворк	Набор готовых компонентов и правил, который задаёт структуру приложения и упрощает разработку типовых функций.
Шаблон чек-листа (чек-лист)	Структурированный список задач, который помогает систематизировать работу и контролировать выполнение процессов.
Электронный архив	Цифровая система для централизованного хранения, управления и организации документов в электронном виде
Эмодзи	Графический символ, используемый в сообщениях Telegram-бота для визуального обозначения статусов проверок и задач.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
RU.17701729.05.09-01 ТЗ 01-1				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. №	Подп. и

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

[illegible]

